Monitorizarea traficului

Cobzaru Paul–Antonio

UAIC, Facultatea de Informatică Iași

1. Introducere

Având în vedere nevoia conducătorilor auto de a obține în timp real informații, proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem pentru monitorizarea traficului rutier, în care un server central coordonează comunicarea cu un număr de clienți (vehicule). Sistemul colectează informații de trafic în timp real — precum viteza curentă a fiecărui vehicul sau raportări de incidente — și furnizează înapoi către participanții la trafic notificări și actualizări utile. Prin acest sistem, se urmărește îmbunătățirea siguranței rutiere și fluidizarea traficului prin informarea promptă și corectă a șoferilor.

2. Tehnologii aplicate

Implementarea utilizează protocolul TCP pentru comunicația client–server. Alegerea TCP se justifică prin necesitatea unei conexiuni fiabile, ordonate și fără pierderi de informație, deoarece datele transmise (viteze, incidente, notificări) influențează decizii critice ale șoferilor.

Socket-urile TCP permit comunicarea bidirecțională permanentă, detectarea imediată a deconectării unui client, transmiterea periodică a datelor și broadcast-uri către toți clienți activi.

Serverul gestionează simultan mai multe conexiuni, iar funcția select() monitorizează atât socket-ul server pentru conexiuni noi cât și socket-urile tuturor clienților pentru mesaje primite.

3. Structura aplicației

Aplicația are o structură client–server clasică.

Serverul ascultă conexiuni pe portul 3124, procesează mesajele clienților, trimite notificări individuale sau colective, face broadcast în cazul raportării unui incident, actualizează vitezele și locațiile autovehiculelor.

Clientul se conectează la server, trimite date inițiale despre poziție și viteză, trimite automat la fiecare 60 secunde viteza actuală, trimite comenzi text, primește notificări în timp real.

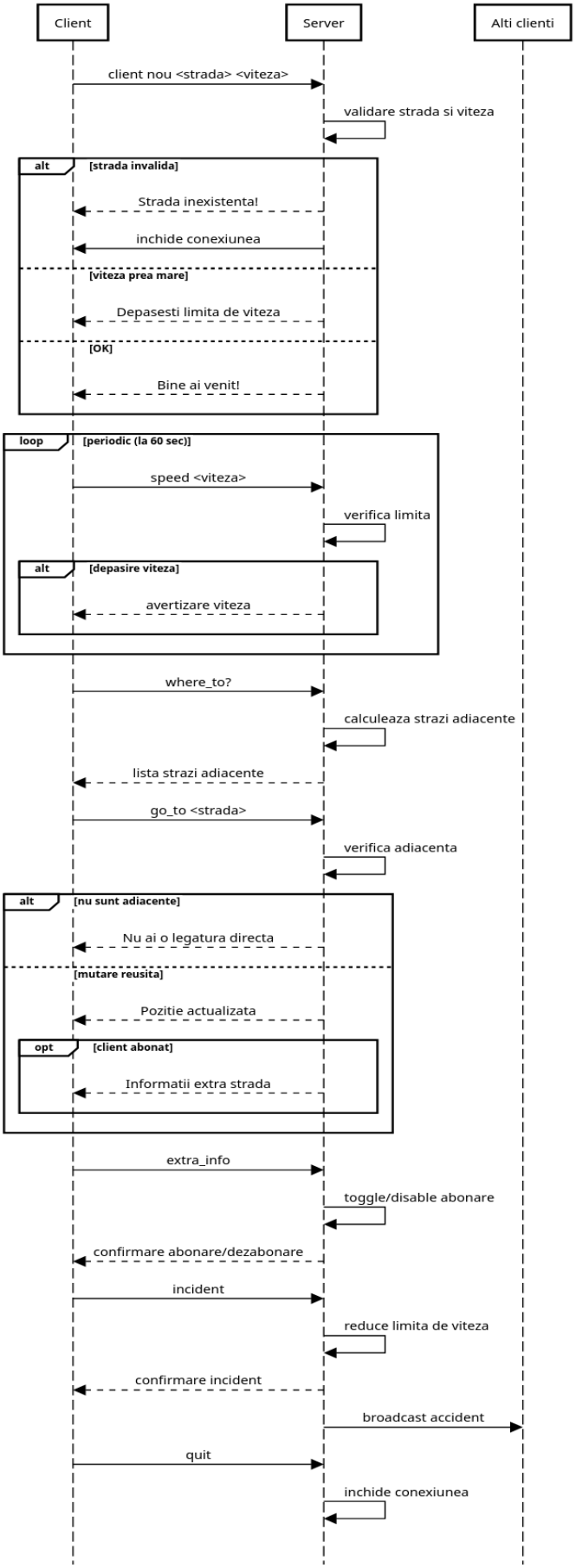
Harta virtuală pe care se mișcă vehiculele(clienții) este un graf care este inițializat pe baza unui fișier primit ca parametru la rularea serverului. Structura fișierului este următoarea :

- Pe prima linie numărul n, care reprezintă numărul de străzi de pe hartă
- După n linii, fiecare linie i având următoarea structură :
    - gradul nodului i în graf, g(i), care este numărul de străzi cu care este conectată strada i
    - l(i), care este limita de viteză inițială de pe strada i
    - g(i) numere între 0 și n-1, care reprezintă străzile vecine cu strada i (noduri adiacente din graf)
    - info(i), care reprezintă informația suplimentară pe care o vor primi clienți abonați la primirea de notificări dacă traversează strada i

Raportarea unui incident duce la transmiterea unui mesaj broadcast de atenționare și la reducerea vitezei pe strada unde s-a produs accidentul la o treime. Dacă o stradă ajunge la limita de viteză 0, atunci se consideră că pe strada respectivă

s-au produs atât de multe incidente încât devine blocată, iar nodul asociat străzii va fi deconectat de restul grafului.

În continuare voi prezenta o diagrama detaliată a aplicației.


Client
Server
Alti clienti
client nou <strada> <viteza>
validare strada si viteza
alt
[strada invalida]
Strada inexistenta!
inchide conexiunea
[viteza prea mare]
Depasesti limita de viteza
[OK]
Bine ai venit!
loop
[periodic (la 60 sec)]
speed <viteza>
verifica limita
alt
[depasire viteza]
avertizare viteza
where_to?
calculeaza strazi adiacente
lista strazi adiacente
go_to <strada>
verifica adiacenta
alt
[nu sunt adiacente]
Nu ai o legatura directa
[mutare reusita]
Pozitie actualizata
opt
[client abonat]
Informatii extra strada
extra_info
toggle/disable abonare
confirmare abonare/dezabonare
incident
reduce limita de viteza
confirmare incident
broadcast accident
quit
inchide conexiunea

4. Protocolul de comunicare

Mesaje trimise de client către server

Comandă	**Format**	**Descriere**
client nou <strada> <viteza>	ex: client nou 13 25	Înregistrare client nou, stocare poziție și viteză.
speed <X>	ex: speed 70	Actualizarea vitezei autovehiculului; trimis automat la fiecare 60s.
go_to <strada>	ex: go_to 17	Mutarea vehiculului pe strada indicată.
where_to?	ex: where_to?	Solicitare străzi adiacente cu poziția actuală.
extra_info	ex: extra_info	Clientul solicită abonare la informații suplimentare meteo/sport/peco.
incident	ex: incident	Raportarea accidentului. Se trimite broadcast tuturor clienților. Se reduce limita de viteza a strazii la o treime(eventual se si deconecteaza)

Mesaje trimise de server către client

Mesaj	**Condiție**	**Exemplu**
depașire limită viteză	clientul sa aiba o viteza care depaseste limita actuala de viteza, ori la conectarea initiala ori in urma actualizarii automate a vitezei	„Depasesti limita de viteza cu…”
confirmare mutare + noua limita de viteza	răspuns la go_to	„Serverul a inregistrat o cerere go_to
lista de străzi adiacente cu poziția actuală	răspuns la where_to	„Străzile adiacente - …”
broadcast incident	la orice incident	„A avut loc un accident pe o strada ...”
notificări diverse	clientul să se fi abonat folosind extra_info sau sa se fi mutat la o pozitie noua fiind abonat in prealabil	Vreme insorita, meci fotbal la stadion, pret benzina 7.5 lei/l

5. Scenarii de utilizare

Scenarii în cazul execuției de succes

Scenariul 1 - Înregistrare client nou

- Clientul pornește aplicația
- Trimite client nou 13 25
- Serverul stochează datele
- Serverul răspunde cu mesaj de confirmare.

Scenariul 2 - Broadcast incident

- Un client trimite comanda „incident”.
- Serverul recunoaște incidentul
- Toți clienții primesc ca informație strada pe care a avut loc accidentul.

Scenariul 3 - Actualizarea periodică a vitezei

- Trec 60 de secunde.
- Clientul trimite - speed 50.
- Serverul actualizeaza vitează în vector și trimite o confirmare.

Scenarii în cazul execuției cu eșec

Scenariul 1 - Deconectare bruscă a clientului

- Serverul incearcă să citească informații de la client.
- read() returnează 0.
- Serverul elimină clientul cu FD_CLR, fără să se blocheze.

Scenariul 2 - Format invalid la client nou

- Clientul trimite - client nou x y
- sscanf eșuează (nu găsește două numere)
- Serverul ignoră mesajul, fără să se oprească.

Scenariul 3 - go_to cu o stradă inexistentă/neadicentă

- Clientul se află pe strada x și trimite - go_to y
- Străzile x și y nu sunt adiacente (nu au muchie în graf)
- Serverul trimite un mesaj de atenționare și nu își modifică datele interne.

6. Concluzii

Sistemul implementat reprezintă un prototip funcțional pentru monitorizarea traficului în timp real. Folosirea TCP oferă fiabilitate și un canal sigur pentru schimbul rapid de mesaje, iar cu select() putem gestiona eficient multiple conexiuni.

Posibile îmbunătățiri :

- integrarea unor algoritmi reali de rutare (Dijkstra, A*)
- reprezentarea unei hărți reale cu străzi adiacente,
- autentificarea utilizatorilor pentru securitate.

7. Bibliografie

1. Documentația POSIX pentru socket(), select(), bind(), listen(), accept().
2. https://sequencediagram.org/ - folosit pentru generarea diagramelor